BUILDING ARCHITECTURE INSTITUTE

CATÁLOGO TÉCNICO DE MAQUINARIA

ECOSISTEMA DE FABRICACIÓN PROPIA 2026

Propuesta integral de equipamiento industrial para laboratorios de arquitectura avanzada y construcción en madera.

BAI | FABRICATION TECHNOLOGY

CONTENIDO DEL CATÁLOGO

1. Justificación Tecnológica BTLx (Deep Dive) Pág. 3
2. Integración COMPAS (ETH Zurich) Pág. 6
3. Ficha Técnica: Láser CO2 BAI-1390 Pág. 7
4. Ficha Técnica: CNC Madera BAI-1325 Pág. 8
5. Ficha Técnica: CNC 5 Ejes Industrial Pág. 9
6. Ficha Técnica: CNC de Precisión BAI-S600 Pág. 10
7. Ficha Técnica: Impresora BAI-3D P1S Pág. 11
8. Ficha Técnica: Impresora BAI-3D A1 Pág. 12
9. Ficha Técnica: Impresora BAI-3D H2D Hub Pág. 13
10. Ficha Técnica: BAI-3D Cerámica 2040 Pág. 14
11. Ficha Técnica: Plotter de Vinilo BAI-120 Pág. 15
12. Ficha Técnica: Termoformadora BAI-B600 Pág. 16
13. Laboratorio de Electrónica y Escaneado Pág. 17
14. Taller Manual y Post-procesado Pág. 18
15. Seguridad y Ecosistema FP Pág. 19

BAI TECHNOLOGY DEEP DIVE

LA ONTOLOGÍA DIGITAL BTLx

BTLX: EL LENGUAJE DEL FUTURO

El BTLx es el estándar de comunicación más avanzado para la industria de la construcción en madera. Mientras que el G-Code convencional se limita a instrucciones de "moverse de A a B", el BTLx transmite la **intención arquitectónica**.

Capacidades de Geometría Libre

Soporta **Contornos Libres (FreeContour)**, **Superficies Libres (FreeSurface)** y curvas **NURBS**, permitiendo ejecutar geometrías orgánicas y superficies complejas sin aproximaciones lineales.

Flujo de Trabajo DfMA (Design for Manufacture)

1. **Modelado BIM**: Diseño en software como Cadwork o SEMA.
2. **Exportación BTLx**: Archivo XML con operaciones y GUIDs.
3. **Validación BAI**: Previsualización 3D (X3D) de cada corte.
4. **Ejecución Inteligente**: Selección automática de herramientas y cinemáticas.

BAI TECHNOLOGY DEEP DIVE

CATÁLOGO DE PROCESOS BTLx

SawCut & Lap Joint

Cortes de sierra de precisión y solapes para entramados ligeros y pesados.

Dovetail (Cola de Milano)

Ensambles tradicionales optimizados para montaje rápido sin tornillería.

Japanese Joints & Scarf

Uniones tipo Rayo de Júpiter y carpintería japonesa avanzada para luces largas.

FreeContours & NURBS

Mecanizado de contornos libres y superficies orgánicas complejas.

Mortise & Tenon

Cajas y espigas automáticas con ajuste de tolerancia dinámico.

User Defined Processes

Capacidad para definir mecanizados personalizados únicos para investigación.

INTEGRACIÓN Y POSIBILIDADES

INTEGRACIÓN EN LINUXCNC

- **RTCP (Tool Center Point Control)**: Compensación automática de la punta de la herramienta.
- **GUID Tracking**: Rastreo digital de cada pieza.

ARQUITECTURA 4.0

- **Optimización por ML**: Minimización del desperdicio.
- **Realidad Aumentada**: Guía visual para montaje.

BAI ADVANCED RESEARCH

COMPAS ECOSYSTEM COMPATIBILITY

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS (ETH ZURICH)

Open Source Framework
AEC Research Standard

COMPAS ETH ZURICH

SINERGIA COMPUTACIONAL

La integración con **COMPAS** sitúa al BAI en la red de investigación AEC global.

compas_timber
Diseño de ensambles en Grasshopper y exportación a BTLx.

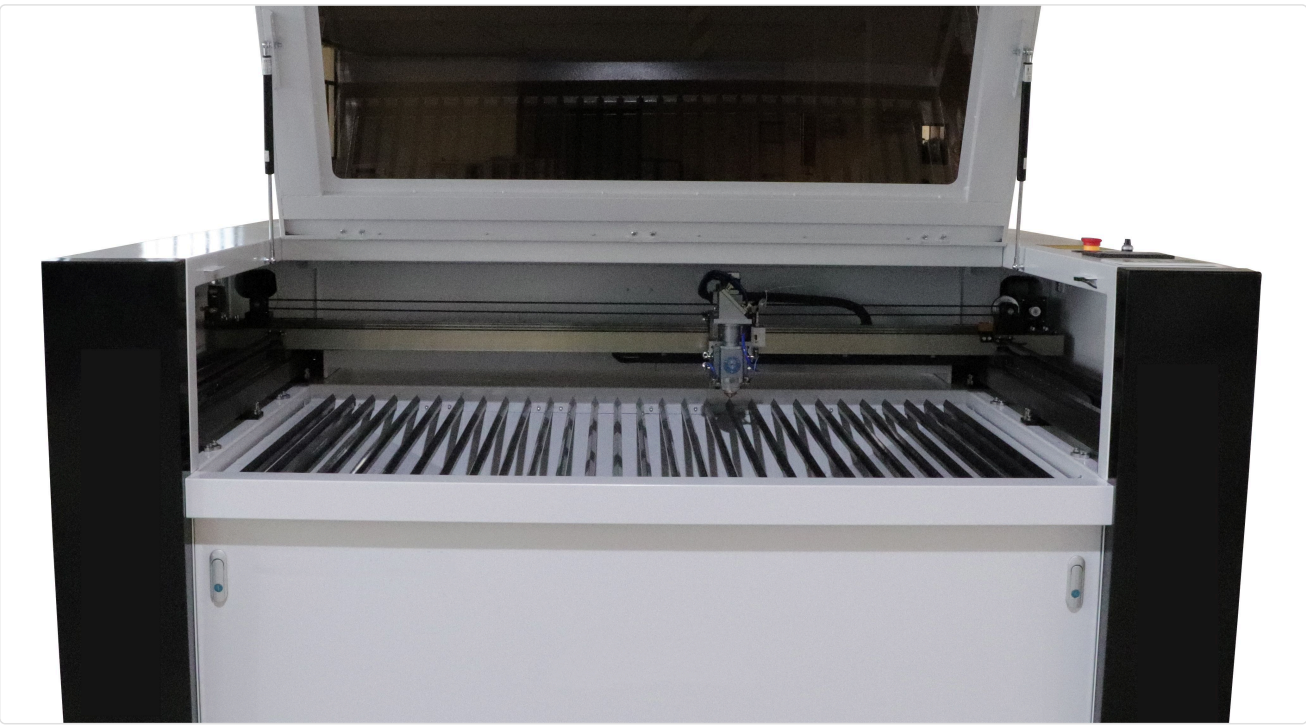
compas_fab
Simulación cinemática y planificación de trayectorias.

BAI MACHINERY PROPOSAL

LÁSER CO2 BAI-1390

CORTE Y GRABADO DE ALTA PRECISIÓN

Ref: BAI-L1390-PRO
Configuración All-In-One



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de Trabajo	1300 x 900 mm
Potencia del Láser	130W / 150W (Configurable hasta 300W)
Sistema de Control	Weihong All-In-One (BAI Integrated)
Motores y Drivers	Mitsubishi Servo System
Guías Lineales	NSK (Alta Precisión)
Cabezal Láser	Highyag (Calidad Premium)
Velocidad de Corte	0 - 3,600 mm/min

CAPACIDADES DEL SISTEMA

- **Versatilidad**: Madera, Acrílico, MDF, Cuero, Piedra, Cristal, Metales.
- **Óptica Might**: Lentes de alta densidad energética.
- **Conectividad**: USB (AI, DXF, PLT, DWG, DST).
- **Garantía**: 2 años de cobertura integral BAI.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El modelo BAI-L1390 garantiza vida útil superior y mantenimiento mínimo, ideal para el ecosistema BAI.

BAI MACHINERY PROPOSAL

Ref: BAI-CNC-W1325-PRO

CNC MADERA BAI-1325

MECANIZADO Y TALLADO DE ALTA POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área (X,Y,Z)	1300 x 2500 x 250 mm
Potencia (Spindle)	9.0 kW HQD (Aire)
Velocidad	1 - 24,000 RPM
Sistema de Control	LinuxCNC + Mesa FPGA (BTLx Ready)
Precisión / Repet.	0.01 mm / 0.01 mm
Tipo de Mesa	Succión Vacío + Ranuras T

CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES

- **ATC**: Cambio Automático de Herramientas.
- **Lubricación Auto**: Sistema centralizado automático.
- **BTLx Ready**: Integración nativa con arquitectura en madera.

BAI MACHINERY PROPOSAL

Ref: BAI-CNC-5X-HEAVY

CNC 5 EJES INDUSTRIAL

MECANIZADO SIMULTÁNEO 5-AXIS

CAPACIDADES DE EJES

Área Estándar	1300 x 2500 mm
Área Gran Formato	2000 x 4000 mm
Eje A (Inclinación)	±120°
Eje C (Rotación)	±360°

VENTAJAS ESTRATÉGICAS

- **RTCP Real-Time**: Gestión dinámica del punto de herramienta.
- **Cinemática Avanzada**: Movimiento simultáneo en los 5 ejes.
- **Ecosistema BTLx**: Preparada para los retos de la Arquitectura 4.0.

BAI MACHINERY PROPOSAL

BAI-VMC850 PRECISION

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL (METAL)

Ref: BAI-VMC-850

Heavy Duty Machining Capacity

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido (X/Y/Z)	800 x 500 x 500 mm
Tamaño de Mesa	1000 x 500 mm
Repetibilidad	±0.004 mm
Husillo	BT40/BT50 | 8000 RPM
Almacén Tools	24 Posiciones (1s cambio)
Peso	5 Toneladas (Heavy Duty)

CARACTERÍSTICAS

- **Control Multi-Sist**: Fanuc / Mitsubishi / Siemens.
- **Precisión Extrema**: Posicionamiento ±0.01 mm.
- **Uso**: Mecanizado de metal de alta carga y moldes.

BAI-3D SERIES

Ref: BAI-3D-P1S

BAI-3D P1S

IMPRESIÓN 3D CERRADA DE ALTA VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen Construcción	256 x 256 x 256 mm³
Velocidad Máxima	500 mm/s
Temp. Máx Hotend	300°C
Aceleración	20,000 mm/s²

VENTAJAS CLAVE

- Soporte Multifilamento (16 colores).
- Compensación de vibraciones integrada.
- Cámara cerrada metálica.

BAI-3D SERIES

Ref: BAI-3D-A1

BAI-3D A1

PROTOTIPADO RÁPIDO Y FORMACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen Construcción	256 x 256 x 256 mm³
Calibración	Dinámica Total Automática
Hotend	Cambio Rápido sin Herramientas

VENTAJAS CLAVE

- Operación ultra-silenciosa.
- Plug & Play para inicio inmediato.

BAI-3D SERIES

Ref: BAI-3D-H2D

BAI-3D H2D HUB

HUB DE FABRICACIÓN PERSONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funciones	3D, Láser, Corte Digital
Doble Extrusor	Nativo Multimaterial
Cámara Calefactada	Activa hasta 65°C

VENTAJAS CLAVE

- Supervisión por IA y cámaras HD.
- Capacidad para PC, PA, Fibra de Carbono.

BAI MACHINERY PROPOSAL

Ref: BAI-3D-CERAMIC-2040

BAI-3D CERÁMICA 2040

FABRICACIÓN CON ARCILLA Y CERÁMICA (DESKTOP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen de Impresión	Ø 200 x h 400 mm
Sistema de Extrusión	LDM (Liquid Deposition Modeling)
Velocidad Máxima	150 mm/s
Chasis	Aluminio y Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- **Extrusor de Alta Densidad**: Tornillo sin fin para materiales densos.
- **Resurrección**: Sistema de recuperación de impresión.

BAI MACHINERY PROPOSAL

Ref: BAI-PLOT-120

PLOTTER DE VINILO 120

CORTE DIGITAL DE PRECISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Máximo	1260 mm
Velocidad de Corte	800 mm/s
Presión de Corte	0 - 500 g
Ojo Óptico	LAPOS Q incluido

VENTAJAS

- Corte de contornos automático para pegatinas.
- Soporte industrial con portarrollos.

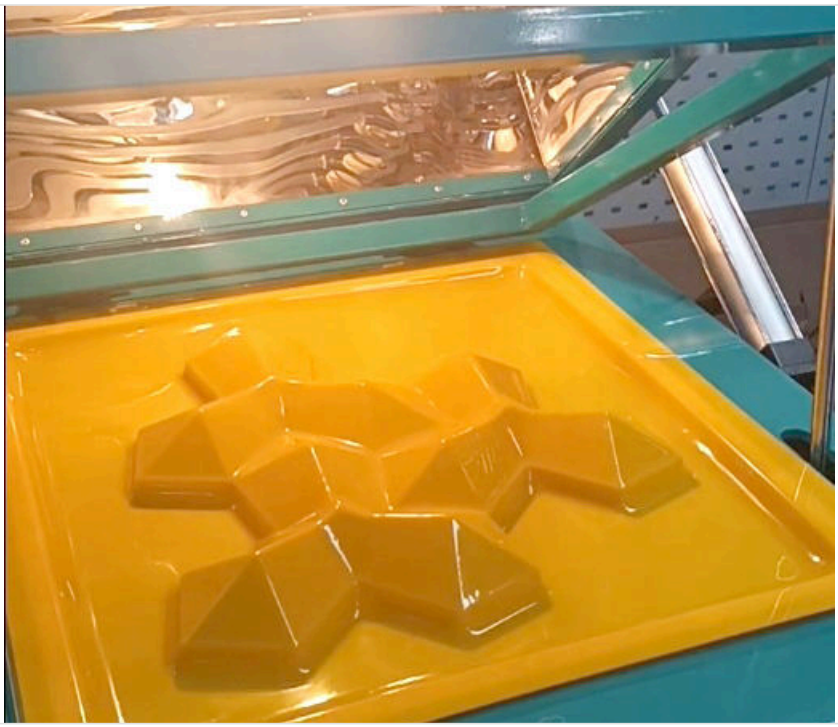
BAI MACHINERY PROPOSAL

TERMOFORMADORA B600

MOLDEO POR VACÍO Y SOPLADO

Ref: BAI-THERM-B600

Formato 600x600mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de Formado Máx.	540 x 540 mm
Altura Máxima	200 mm
Potencia	5.0 kW
Sistema Control	PLC Automatizado

CARACTERÍSTICAS

- **Función Dual**: Vacío y Soplado (Blowing) para desmoldeo asistido.
- **Versatilidad**: PMMA, PE, PET, PVC, ABS, Acrílicos.

LABORATORIO BAI

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Electrónica

- 6 Puestos de soldadura.
- Osciloscopios y generadores.
- Kits Arduino/ESP32/RPI.

Escaneado/CAD

- 1 Escáner 3D Industrial.
- 10 Estaciones CAD/CAM.
- Monitores 4K gran formato.

LABORATORIO BAI

TALLER MANUAL Y ACABADOS

PRECISIÓN ARTESANAL Y POST-PROCESADO DIGITAL

EL PUENTE ENTRE EL BIT Y EL ÁTOMO

Aunque el BAI es un centro de vanguardia digital, la excelencia en la arquitectura en madera requiere un ajuste manual final. Este taller permite la verificación física de ensambles CNC, el acabado de superficies y la creación de prototipos rápidos que no requieren mecanizado industrial.

Herramental y Propósito

- **Bancos de Carpintería con Prensas**: Estaciones robustas para el ensamblaje de estructuras. Las prensas de banco permiten el ajuste milimétrico de uniones tipo "cola de milano" o "espiga" antes de su fijación definitiva.
- **Ingletadora y Sierra de Cinta**: Herramientas fundamentales para el dimensionamiento rápido de piezas auxiliares y cortes de testa en ángulos complejos que complementan el trabajo de la CNC de 5 ejes.
- **Lijadoras de Banda y Orbitales**: Vitales para eliminar las marcas de herramienta (tool marks) propias del fresado CNC, asegurando una rugosidad superficial óptima para tratamientos posteriores.
- **Caladoras y Taladros de Columna**: Para perforaciones de precisión en herrajes metálicos y cortes curvos manuales en paneles de madera.
- **Estaciones Dremel y Micro-herramientas**: Dedicadas al refinamiento de maquetas arquitectónicas y limpieza de detalles en piezas de precisión.

Área de Post-procesado y Acabados

El acabado es lo que diferencia un componente industrial de un elemento arquitectónico premium. Esta área está diseñada para el tratamiento final de las piezas:

- **Cabina de Lijado y Spray**: Espacio confinado con flujo laminar para la aplicación de aceites, barnices o pinturas, garantizando un entorno libre de polvo.
- **Sistema de Aire Comprimido**: Línea centralizada para alimentación de herramientas neumáticas y limpieza de piezas mediante soplado de alta presión.
- **Gestión de Materiales**: Estanterías específicas para el secado de piezas y almacenamiento climatizado de adhesivos y recubrimientos químicos.

SEGURIDAD E IMPACTO SOCIAL

ECOSISTEMA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN REGIONAL

Estrategia Integral de Seguridad (Subcontratada)

Dada la complejidad del equipamiento, la seguridad del BAI se aborda como un proyecto independiente subcontratado a expertos en ingeniería de riesgos. Este plan se ejecutará en paralelo al diseño arquitectónico del edificio:

- **Extracción y Filtrado Láser**: Sistemas de alta capacidad que filtran COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y partículas finas antes de la salida al exterior, cumpliendo normativas medioambientales estrictas.
- **Detección y Supresión Automática**: Sensores de humo, calor y gases específicos en las áreas de láser y termoformado, conectados a una central de alarmas inteligente.
- **Almacenamiento Ignífugo**: Armarios certificados para productos químicos y residuos, minimizando el riesgo de carga de fuego en el laboratorio.
- **Señalética e Infraestructura EPI**: Zonificación clara mediante señalética industrial y estaciones de Protección Individual (EPI) de fácil acceso.

El BAI como Hub de Formación Profesional (FP)

Una de las misiones centrales de este equipamiento es democratizar el acceso a la tecnología 4.0. El BAI no es un centro cerrado, sino un **Nodo Tecnológico Colaborativo**:

Impacto en Centros de FP:

- **Aulas Extendidas**: Los centros de FP regionales que carezcan de maquinaria de 5 ejes o láser industrial podrán utilizar las instalaciones del BAI para sus módulos de formación avanzada.
- **Transferencia de Conocimiento**: Se habilitarán programas de "Train the Trainers" para que los profesores de FP se actualicen en flujos de trabajo BTLx y COMPAS.
- **Prácticas en Entorno Real**: Los alumnos de FP podrán realizar sus proyectos finales en un entorno que simula una fábrica inteligente del futuro, aumentando su empleabilidad exponencialmente.
- **Efecto Dinamizador**: El BAI se convierte en el motor que eleva el estándar técnico de toda la Formación Profesional del territorio.